

# Lab04\_Pastene

Melissa Schiavon Pastene (270324)

Q1. Carregue os pacotes readxl e tidyverse.

```
library(readxl)
library(tidyverse)
```

```
-- Attaching core tidyverse packages ----- tidyverse 2.0.0 --
v dplyr      1.2.1      v readr      2.2.0
v forcats    1.0.1      v stringr    1.6.0
v ggplot2    4.0.3      v tibble     3.3.1
v lubridate  1.9.5      v tidyr      1.3.2
v purrr      1.2.2
-- Conflicts ----- tidyverse_conflicts() --
x dplyr::filter() masks stats::filter()
x dplyr::lag()     masks stats::lag()
i Use the conflicted package (<http://conflicted.r-lib.org/>) to force all conflicts to become
```

Q2. Crie uma variável chamada fname que contenha o caminho para o arquivo WDIEXCEL.xlsx, disponível no seu diretório de dados. Confirme que o R identifica a existência do arquivo utilizando o comando file.exists

```
fname <- "WDIEXCEL.xlsx"
file.exists(fname)
```

```
[1] TRUE
```

Q3. Leia a planilha “Country” e armazene no objeto countries.

```
countries <- read_excel(fname, sheet = "Country")
```

Q4. Mantenha apenas os registros de 5 países (Brasil e outros 4 de sua escolha).

```
countries_filter <- countries %>%
  filter(`Country Code` %in% c('ARG', 'BRA', 'CHL', 'DEU', 'ESP'))
```

Q5. Leia a planilha “Data” e armazene no objeto WDI.

```
WDI <- read_excel(fname, sheet = "Data")
```

Q6. Selecione apenas as colunas: - Country Code - Indicator Code - E todos os anos de 1960-2018

```
WDI_select <- WDI %>%
  select('Country Code', 'Indicator Code', '1960':'2018')
```

Q7. Confirme se os dados wm WDI estão em formato tidy. Se não estiverem, transforme-os para tal formato. Faça de forma que exista uma coluna referente ao ano chamada YEAR.

```
WDI_tidy <- WDI %>%
  select('Country Code', 'Indicator Code', '1960':'2018') %>%
  pivot_longer(
    cols = '1960':'2018',
    names_to = "YEAR",
    values_to = "WDI"
  ) %>%
  mutate(YEAR = as.integer(YEAR))
```

Q8. Confirme se a coluna referente ao ano está em formato inteiro.

```
class(WDI_tidy$YEAR)
```

```
[1] "integer"
```

Q9. Para o objeto WDI, mantenha apenas os registros dos países listados em countries. Selecione as colunas: - Country Code - Short Name - YEAR - SP.DYN.CBRT.IN

```
WDI_countries <- left_join(countries_filter, WDI_tidy, by = "Country Code") %>%
  select(`Country Code`, `Short Name`, `YEAR`, `Indicator Code`, `WDI`) %>%
  filter(`Indicator Code` == "SP.DYN.CBRT.IN")
```

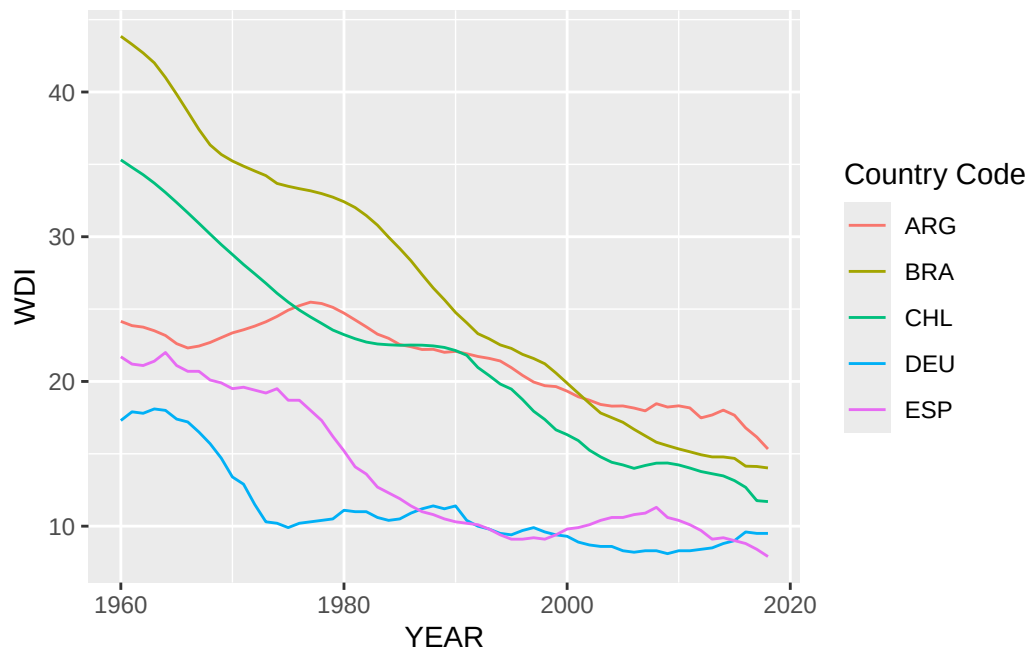
Q10. Ordene o objeto de forma que, para cada país, as informações estejam ordenadas por ano.

```
WDI_countries %>%
  arrange(`Country Code`, `YEAR`)
```

```
# A tibble: 295 x 5
  `Country Code` `Short Name` YEAR `Indicator Code` WDI
  <chr>          <chr>    <int> <chr>          <dbl>
1 ARG            Argentina  1960 SP.DYN.CBRT.IN  24.2
2 ARG            Argentina  1961 SP.DYN.CBRT.IN  23.9
3 ARG            Argentina  1962 SP.DYN.CBRT.IN  23.8
4 ARG            Argentina  1963 SP.DYN.CBRT.IN  23.5
5 ARG            Argentina  1964 SP.DYN.CBRT.IN  23.2
6 ARG            Argentina  1965 SP.DYN.CBRT.IN  22.6
7 ARG            Argentina  1966 SP.DYN.CBRT.IN  22.3
8 ARG            Argentina  1967 SP.DYN.CBRT.IN  22.4
9 ARG            Argentina  1968 SP.DYN.CBRT.IN  22.7
10 ARG           Argentina  1969 SP.DYN.CBRT.IN  23.0
# i 285 more rows
```

Q11. Construa um gráfico de linhas, usando o pacote ggplot2, que tenha no eixo X a variável YEAR, no eixo Y a variável SP.DYN.CBRT.IN e que cada linha corresponda a um país diferente.

```
ggplot(WDI_countries, aes(x = YEAR, y = `WDI`, group = `Country Code`, color = `Country Code`))
  geom_line()
```



Compilado de tempo e data

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")  
Sys.time()
```

```
[1] "2026-09-09 13:38:25 -03"
```